

**Formulación y Constitución del Proyecto APAR-CAR:**  
**Plataforma Web para la Gestión de Parqueaderos Pequeños y Comunitarios**

Ismael Mira Correa, Mariana Uribe Muñoz y Valeria Usuga Penagos

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, Ficha 3229209

Instructor Deimer Miranda Montoya

28 de agosto de 2026

## Formulación y Constitución del Proyecto APAR-CAR

El presente documento formaliza la propuesta del proyecto APAR-CAR y desarrolla las cuatro actividades previstas en la guía de apoyo de la Clase 1 del proyecto formativo ADSO-CTMA: la identificación inicial, la formulación de los objetivos, la definición del alcance y los entregables, y la organización y viabilidad del equipo.

Conviene precisar desde el inicio una delimitación que atraviesa todo el documento: APAR-CAR entrega trazabilidad administrativa de la operación del parqueadero y control de acceso a la información, y no constituye un mecanismo de seguridad física de los vehículos ni sustituye la custodia que corresponde al establecimiento.

### Identificación y Control Documental

Los datos de control del presente documento se relacionan en la Tabla 1.

**Tabla 1**

*Datos de Identificación del Documento*

| <b>Campo</b> | <b>Contenido</b>                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto     | APAR-CAR: plataforma web para la gestión de parqueaderos pequeños y comunitarios. |
| Documento    | Formulación y Constitución del Proyecto.                                          |
| Equipo       | Ismael Mira Correa, Mariana Uribe Muñoz y Valeria Usuga Penagos.                  |
| Ficha        | 3229209 — Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.                         |
| Instructor   | Deimer Miranda Montoya.                                                           |
| Versión      | 2.0                                                                               |
| Fecha        | 28 de agosto de 2026                                                              |
| Responsable  | Mariana Uribe Muñoz, líder del proyecto.                                          |

*Nota.* Elaboración propia.

### Identificación Inicial del Proyecto

## ***Nombre del Proyecto***

APAR-CAR: plataforma web para la gestión de parqueaderos pequeños y comunitarios.

## ***Contexto***

En Colombia, una proporción considerable de los parqueaderos de barrio y de pequeños establecimientos comerciales opera sin ningún sistema de información. El control de ingresos y salidas se lleva en cuadernos, tableros o planillas impresas y, en numerosos casos, depende de la memoria del operario de turno. La operación involucra al propietario o administrador del establecimiento, a los operarios que atienden cada turno, a los clientes ocasionales que ingresan de manera esporádica y a los clientes afiliados que mantienen un cobro periódico.

Las soluciones comerciales disponibles están dirigidas a parqueaderos de gran capacidad, requieren infraestructura especializada —talanqueras, sensores de celda y sistemas de reconocimiento automático de placa— y presentan costos de licenciamiento que un parqueadero pequeño o comunitario difícilmente puede asumir. El contexto se caracteriza, entonces, por una operación intensiva en registro manual y por una oferta tecnológica desproporcionada frente al tamaño del establecimiento.

## ***Problema***

La gestión manual de la operación produce cuatro consecuencias verificables. En primer lugar, no existe un registro confiable del vehículo que ingresó, la hora del movimiento ni la celda asignada, lo que dificulta atender reclamaciones por daños, pérdidas o cobros indebidos. En segundo lugar, la liquidación del valor a pagar se realiza de forma manual, con los errores de cálculo y las pérdidas económicas que ello implica. En tercer lugar, se desconoce en tiempo real la disponibilidad de celdas, de modo que se rechazan clientes cuando aún hay cupo o se admiten

más vehículos de los que el espacio permite. Por último, el cobro a los clientes afiliados se administra informalmente, sin control de fechas de corte, saldos ni historial de pagos.

El problema no consiste, por tanto, en la ausencia de una tecnología, sino en que el proceso de registro, control de ocupación y liquidación carece de un soporte confiable y consultable, con efectos directos sobre los ingresos del establecimiento y sobre su capacidad de responder ante una reclamación.

### *Usuarios Iniciales*

Se identifican cuatro perfiles de usuario. Tres de ellos corresponden a roles del sistema, es decir, cuentas con credenciales y permisos diferenciados, y uno interactúa sin autenticarse:

- **Administrador.** Propietario o responsable del parqueadero. Configura celdas, tarifas y clientes afiliados, gestiona las cuentas de los demás usuarios y consulta los reportes de operación e ingresos.
- **Operario.** Persona que atiende el turno. Registra los ingresos y las salidas de vehículos y consulta el estado de ocupación.
- **Cliente afiliado.** Propietario de uno o varios vehículos vinculados al parqueadero. Consulta sus vehículos, su historial de uso y su estado de cuenta.
- **Cliente ocasional.** Usuario que ingresa de manera esporádica. No dispone de credenciales y accede únicamente a la consulta de su tiquete abierto.

A estos cuatro perfiles se suma la persona nueva, que no constituye un usuario distinto sino el estado previo al registro: es el administrador o el cliente antes de crear su cuenta. Se nombra de forma explícita porque inicia las funciones de registro, que por definición no pueden exigir autenticación previa.

### *Necesidad Identificada*

El parqueadero requiere una herramienta que ordene su operación diaria sin exigir una inversión desproporcionada: que registre cada movimiento de vehículo asociándolo a una placa y a una celda identificada, que muestre la ocupación en tiempo real, que calcule el valor a pagar de forma automática, que administre el ciclo de cobro de los clientes afiliados y que entregue reportes al administrador. La necesidad debe atenderse con una solución de bajo costo, operable desde un computador o un dispositivo móvil y utilizable por personas sin formación técnica.

### ***Hipótesis Inicial de Solución***

Una aplicación web con diseño responsivo, organizada en paneles diferenciados por rol y sustentada en un modelo de datos que represente celdas identificadas, movimientos, tarifas y clientes afiliados, permite reemplazar el registro manual y reducir los errores de registro y de cobro. El registro de los movimientos se agiliza mediante la lectura de un código QR asociado al vehículo, sin recurrir a infraestructura comercial de alto costo ni a reconocimiento automático de placa. La verificación de esta hipótesis se obtendrá al contrastar la operación registrada en el sistema con la operación real del parqueadero de referencia durante la fase de pruebas.

### **Objetivos del Proyecto**

#### ***Objetivo General***

Desarrollar una plataforma web para la gestión de parqueaderos pequeños y comunitarios que permita registrar los ingresos y las salidas de vehículos, controlar la ocupación de las celdas, administrar los clientes afiliados y liquidar los cobros de forma automática, mediante paneles diferenciados para administrador, operario y cliente, con el fin de reducir los errores de registro y de cobro y de dar visibilidad sobre la operación y los ingresos del establecimiento.

#### ***Objetivos Específicos***

Los objetivos específicos se enuncian en la Tabla 2, junto con el identificador que se utiliza para referenciarlos en el resto del documento.

**Tabla 2**

*Objetivos Específicos del Proyecto*

| <b>ID</b> | <b>Objetivo específico</b>                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OE-01     | Diseñar el modelo de datos del sistema, con las entidades de usuarios, parqueaderos, celdas, vehículos, clientes, movimientos de entrada y salida, tarifas y facturación.                                |
| OE-02     | Implementar un módulo de autenticación y autorización con los roles de administrador, operario y cliente afiliado.                                                                                       |
| OE-03     | Desarrollar el módulo de registro de ingreso y salida de vehículos, asociando cada movimiento a una placa y a una celda identificada, con lectura de código QR y registro manual como vías equivalentes. |
| OE-04     | Desarrollar la gestión de celdas del parqueadero con visualización del estado de ocupación en tiempo real.                                                                                               |
| OE-05     | Implementar el cálculo automático de tarifas por tiempo de permanencia y la liquidación del ciclo de facturación de los clientes afiliados.                                                              |
| OE-06     | Desarrollar el panel de consulta del cliente, en el que pueda revisar sus vehículos, su historial de uso y su estado de cuenta.                                                                          |
| OE-07     | Generar reportes de ocupación, movimientos e ingresos dirigidos al administrador del parqueadero.                                                                                                        |

*Nota.* Elaboración propia con base en el Acta de Constitución del proyecto APAR-CAR.

***Verificación de los Objetivos***

La guía de apoyo exige comprobar que cada objetivo se relacione con el problema, se enuncie con claridad, pueda cumplirse dentro del tiempo disponible y admita verificación. La comprobación se presenta en la Tabla 3.

**Tabla 3**

*Verificación de los Objetivos Específicos*

| ID    | Relación con el problema                                                                    | Criterio de verificación                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OE-01 | Sin un modelo de datos no existe soporte confiable del movimiento ni del cobro.             | Modelo entidad-relación revisado y script de creación ejecutado sin errores.                                                                                                      |
| OE-02 | La operación involucra perfiles con responsabilidades distintas sobre la misma información. | Cada rol accede únicamente a las funciones que le corresponden, comprobado con pruebas por rol.                                                                                   |
| OE-03 | Atiende directamente la ausencia de registro de la placa, la hora y la celda.               | Un movimiento registrado queda asociado a una placa, una celda y una marca de tiempo consultables, tanto si se originó en la lectura del código QR como si se digitó manualmente. |
| OE-04 | Responde al desconocimiento de la disponibilidad real de celdas.                            | El estado de cada celda coincide con los movimientos registrados en una prueba de operación.                                                                                      |
| OE-05 | Corrige la liquidación manual y el cobro informal a los afiliados.                          | El valor calculado por el sistema coincide con el cálculo manual en un conjunto de casos de prueba.                                                                               |
| OE-06 | Responde a la falta de información del cliente sobre su uso y su estado de cuenta.          | El cliente consulta sus vehículos, su historial y su saldo desde su propio panel.                                                                                                 |
| OE-07 | Atiende la falta de visibilidad del administrador sobre la operación y los ingresos.        | Se generan reportes de ocupación, movimientos e ingresos para un periodo determinado.                                                                                             |

*Nota.* Elaboración propia.

## Alcance y Entregables

### *Funciones Generales Incluidas*

**El sistema permitirá administrar uno o varios parqueaderos registrados en la plataforma.**

Para cada uno se podrán gestionar sus celdas identificadas, registrar el ingreso y la salida de vehículos, calcular automáticamente el valor a pagar según la tarifa configurada, administrar los clientes afiliados con su ciclo de facturación, consultar el estado de ocupación y generar reportes de operación e ingresos. El acceso se realizará mediante autenticación con roles diferenciados.

El registro de los movimientos admite dos vías equivalentes. La primera es la lectura de un código QR mediante un dispositivo lector construido por el equipo, que envía el código leído a la aplicación; el operario confirma la placa y cierra el registro. La segunda es la digitación manual de la placa, que permanece habilitada de forma permanente y no depende del dispositivo. El código QR identifica al vehículo y agiliza la atención, pero no autoriza por sí solo ninguna operación. Esta decisión, sus alternativas y sus consecuencias quedan registradas en el documento de requerimientos del proyecto.

### ***Módulos Iniciales***

El alcance se organiza en los siete módulos relacionados en la Tabla 4, cada uno asociado al objetivo específico que le da origen.

**Tabla 4**

#### *Módulos Iniciales del Sistema*

| <b>Módulo</b>          | <b>Contenido funcional</b>                                                                                                     | <b>Objetivo</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Autenticación y roles  | Ingreso al sistema, gestión de cuentas y asignación de permisos por rol.                                                       | OE-02           |
| Parqueaderos y celdas  | Registro del parqueadero y de sus celdas identificadas, con su estado de ocupación.                                            | OE-04           |
| Movimientos            | Registro del ingreso y de la salida de vehículos, asociados a placa y celda, por lectura de código QR o por digitación manual. | OE-03           |
| Tarifas y liquidación  | Configuración de tarifas y cálculo automático del valor a pagar.                                                               | OE-05           |
| Clientes y facturación | Administración de clientes afiliados, vehículos vinculados, códigos QR y ciclo de cobro.                                       | OE-05           |
| Panel del cliente      | Consulta de vehículos, historial de uso y estado de cuenta.                                                                    | OE-06           |
| Reportes               | Informes de ocupación, movimientos e ingresos para el administrador.                                                           | OE-07           |

*Nota.* Elaboración propia.

### ***Exclusiones de la Primera Versión***

Quedan expresamente fuera del alcance de la primera versión:

- Detección automática de placas por fotografía o visión artificial, evaluada como de alta complejidad y diferida a una segunda fase.
- Integración con pasarelas de pago en línea o con facturación electrónica.
- Integración con los mecanismos físicos de acceso del parqueadero, como talanqueras y sensores de ocupación de celda. El lector de código QR construido por el equipo no forma parte de esta exclusión: no acciona ningún mecanismo del establecimiento y opera únicamente como un medio de captura del código.
- Aplicación móvil nativa; el producto será una aplicación web con diseño responsivo.
- Módulos de nómina, contabilidad o gestión del personal del establecimiento.

### ***Limitaciones Conocidas***

El equipo declara las siguientes limitaciones, que acotan lo que el proyecto puede prometer:

- El sistema entrega trazabilidad administrativa y control de acceso a la información. No constituye un mecanismo de seguridad física de los vehículos ni sustituye la custodia que corresponde al establecimiento.
- La exactitud del registro depende de la confirmación del operario. La lectura del código QR resuelve el vehículo asociado, pero es el operario quien verifica que la placa mostrada corresponde al vehículo que tiene delante antes de cerrar el movimiento. El sistema no contempla el reconocimiento automático de la placa en esta versión.
- El código QR se entrega al titular del vehículo y este lo conserva. Al tratarse de un elemento portátil, puede extraviarse o transferirse a un tercero; por esa razón el código

identifica pero no autoriza, y el administrador puede revocarlo y emitir uno nuevo en cualquier momento.

- El dispositivo lector es una construcción propia del equipo con fines de demostración académica, no un producto industrial. Su indisponibilidad no detiene la operación, porque el registro manual permanece habilitado.
- El sistema requiere conexión a internet y un dispositivo con navegador; no se contempla operación fuera de línea.
- El tratamiento de los datos personales recolectados se sujeta a la Ley 1581 de 2012, lo que limita la información que puede almacenarse sobre los usuarios sin credenciales.
- El proyecto se desarrolla en el marco de la formación, con el tiempo y los recursos disponibles del equipo, y se valida con un parqueadero de referencia y no con una muestra representativa del sector.

### ***Entregables Principales***

Los productos concretos que el equipo entregará se relacionan en la Tabla 5. Se trata de productos verificables y no de actividades del proceso.

**Tabla 5**

#### *Entregables del Proyecto APAR-CAR*

| N.º | Entregable                    | Descripción                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Acta de constitución          | Documento que formaliza el inicio del proyecto.                                                                                                |
| 2   | Documento de requerimientos   | Backlog con épicas, historias de usuario, requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio y decisiones de arquitectura registradas. |
| 3   | Documentación de arquitectura | Vistas del modelo 4+1 y registros de decisiones de arquitectura.                                                                               |
| 4   | Modelo de base de datos       | Modelo entidad-relación y script de creación.                                                                                                  |
| 5   | Prototipo de interfaz         | Mockups navegables de los tres paneles.                                                                                                        |

| N.º | Entregable                      | Descripción                                                                                     |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Sistema web funcional           | Plataforma con los módulos de autenticación, celdas, movimientos, tarifas, clientes y reportes. |
| 7   | Dispositivo lector de código QR | Prototipo funcional del lector y su integración probada con la aplicación.                      |
| 8   | Manuales                        | Manual de usuario por rol y manual técnico de instalación.                                      |
| 9   | Documentación final             | Evidencias, pruebas realizadas y consolidado del proyecto.                                      |

*Nota.* Elaboración propia con base en la guía de apoyo de la Clase 1 del proyecto formativo ADSO-CTMA.

## Organización y Viabilidad

### *Integrantes y Roles*

La conformación del equipo, con los roles y las funciones asignadas, se presenta en la Tabla 6.

**Tabla 6**

### *Integrantes, Roles y Funciones del Equipo*

| Nombre                | Rol                    | Funciones                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mariana Uribe Muñoz   | Analista y líder       | Levantamiento de requerimientos, gestión del backlog, documentación y coordinación.                                                       |
| Ismael Mira Correa    | Desarrollador frontend | Diseño y construcción de las interfaces de los tres paneles.                                                                              |
| Valeria Usuga Penagos | Desarrollador backend  | Modelo y administración de la base de datos, lógica de negocio, control de acceso e integración del dispositivo lector con la aplicación. |

*Nota.* Elaboración propia.

### *Líder del Proyecto*

El liderazgo del proyecto recae en el integrante responsable de coordinar al equipo, comunicar los avances al instructor, consolidar los entregables y velar por el cumplimiento del cronograma. Esta función corresponde a Mariana Uribe Muñoz.

### ***Recursos***

Los recursos que se relacionan en la Tabla 7 corresponden a elementos efectivamente disponibles para el equipo, y no a una lista de condiciones ideales. Las herramientas de software se enuncian como recursos con los que el equipo cuenta y no como una obligación tecnológica del producto: la decisión definitiva del lenguaje de servidor y del framework se toma en la fase de diseño y arquitectura, y queda registrada en el documento de requerimientos.

**Tabla 7**

#### *Recursos Iniciales del Proyecto*

| <b>Categoría</b> | <b>Recursos disponibles</b>                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware         | Equipos de cómputo de los integrantes y conexión a internet. Para el prototipo del lector: microcontrolador con módulo de lectura de código QR y sus componentes de montaje. |
| Software         | Visual Studio Code, GitHub, Figma, MySQL, XAMPP y navegador web.                                                                                                             |
| Humanos          | Tres aprendices del programa y acompañamiento del instructor.                                                                                                                |
| Tiempo           | Horas de formación presencial y trabajo autónomo acordado por el equipo.                                                                                                     |
| Conocimientos    | HTML, CSS y JavaScript, un lenguaje de servidor, SQL, el patrón modelo-vista-controlador, el modelo 4+1 y el control de versiones con Git.                                   |
| Información      | Datos de operación de al menos un parqueadero pequeño o comunitario que sirva como caso de referencia.                                                                       |

*Nota.* Elaboración propia.

### ***Hitos del Proyecto***

Los hitos corresponden a logros verificables del proyecto. Cada uno se deriva de un objetivo específico y se considera alcanzado únicamente cuando puede comprobarse el resultado que lo define, según se relaciona en la Tabla 8.

**Tabla 8**

*Hitos del Proyecto y Objetivo Específico Asociado*

| <b>ID</b> | <b>Hito</b>                                                       | <b>Objetivo</b> | <b>Comprobación</b>                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HI-01     | Modelo de datos aprobado y desplegado en la base de datos.        | OE-01           | El script de creación se ejecuta y soporta el registro de un movimiento completo.                                            |
| HI-02     | Acceso al sistema diferenciado por los tres roles.                | OE-02           | Cada rol ingresa y visualiza únicamente su panel y sus funciones.                                                            |
| HI-03     | Ciclo completo de ingreso y salida registrado en el sistema.      | OE-03           | Un vehículo entra, ocupa una celda y sale dejando el movimiento cerrado y consultable.                                       |
| HI-04     | Ocupación del parqueadero visible en tiempo real.                 | OE-04           | El tablero de celdas refleja el estado real tras cada movimiento registrado.                                                 |
| HI-05     | Liquidación automática del valor a pagar en funcionamiento.       | OE-05           | El valor calculado coincide con el cálculo manual en los casos de prueba definidos.                                          |
| HI-06     | Panel del cliente disponible con historial y estado de cuenta.    | OE-06           | Un cliente afiliado consulta sus vehículos, su historial y su saldo.                                                         |
| HI-07     | Reportes de operación e ingresos generados para el administrador. | OE-07           | Se obtienen los tres reportes para un periodo seleccionado.                                                                  |
| HI-08     | Registro de un movimiento originado en la lectura del código QR.  | OE-03           | El lector envía un código, el sistema resuelve el vehículo y el operario cierra la entrada y la salida confirmando la placa. |
| HI-09     | Aplicación web operativa con diseño responsivo.                   | OE-02 a OE-07   | Los tres paneles se utilizan sin pérdida de función en computador y en dispositivo móvil.                                    |

*Nota.* Elaboración propia. Los hitos expresan resultados comprobables del proyecto y sirven como puntos de control del avance.

### ***Riesgos y Acciones Iniciales de Mitigación***

Los riesgos corresponden a situaciones propias de este proyecto que pueden afectar su desarrollo, con la probabilidad y el impacto estimados por el equipo y la acción prevista para reducirlos. La identificación se presenta en la Tabla 9.

**Tabla 9**

#### *Riesgos del Proyecto y Acciones Iniciales de Mitigación*

| <b>Riesgo</b>                                                   | <b>Prob.</b> | <b>Impacto</b> | <b>Acción de mitigación</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falta de claridad o cambios en los requerimientos               | Media        | Alto           | Mantener el backlog actualizado y validar cada historia con el instructor antes de desarrollarla.                                                                                                                                           |
| Ampliación del alcance con funcionalidades no planeadas         | Alta         | Alto           | Sostener por escrito el alcance de la primera versión. Toda incorporación posterior se difiere, salvo que quede justificada mediante una decisión de arquitectura registrada y reflejada en el control de cambios de todos los entregables. |
| Errores en el modelo de datos de celdas, tarifas y facturación  | Media        | Alto           | Revisar el modelo entidad-relación antes de programar y probar el cálculo con casos reales.                                                                                                                                                 |
| El dispositivo lector no está disponible o no funciona a tiempo | Media        | Medio          | Diseñar el registro manual como vía permanente y equivalente, de modo que el producto pueda demostrarse íntegramente sin el dispositivo. Adquirir los componentes al inicio de la fase de construcción.                                     |
| Retrasos por desbalance en la carga de trabajo                  | Media        | Medio          | Dividir las tareas en el tablero del equipo y hacer seguimiento semanal.                                                                                                                                                                    |
| Poca disponibilidad de un parqueadero real para validar         | Media        | Medio          | Programar entrevistas breves al inicio y documentar los supuestos asumidos.                                                                                                                                                                 |
| Brechas técnicas del equipo en alguna tecnología                | Media        | Medio          | Definir tempranamente el stack y destinar tiempo de estudio con apoyo del instructor.                                                                                                                                                       |
| Pérdida de información o de código fuente                       | Baja         | Alto           | Utilizar GitHub como repositorio central con commits frecuentes y respaldo de la documentación.                                                                                                                                             |

| <b>Riesgo</b>                                            | <b>Prob.</b> | <b>Impacto</b> | <b>Acción de mitigación</b>                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expectativa del cliente de seguridad física del vehículo | Media        | Alto           | Declarar la limitación por escrito en el alcance y reiterarla en cada validación con el administrador. |

*Nota.* Elaboración propia siguiendo el esquema de probabilidad, impacto y mitigación propuesto por Pressman y Maxim (2021).

### ***Coherencia entre Secciones***

Las secciones de este documento describen una misma propuesta: el problema enunciado en la identificación inicial da origen a los siete objetivos específicos; cada objetivo se materializa en un módulo del alcance y en un hito verificable; los entregables recogen los productos de esos módulos; y los riesgos se refieren a situaciones concretas de este proyecto y no a formulaciones generales. La delimitación declarada —trazabilidad administrativa y no seguridad física— se mantiene en el alcance, en las limitaciones y en la matriz de riesgos.

### **Control de Cambios**

Las modificaciones relevantes de este documento se registran en la Tabla 10.

**Tabla 10**

#### *Control de Cambios del Documento*

| <b>Versión</b> | <b>Fecha</b> | <b>Cambio realizado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsable</b>  |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0            | 19/08/2026   | Versión inicial de la Formulación y Constitución del Proyecto, elaborada según la guía de apoyo de la Clase 1 del proyecto formativo ADSO-CTMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mariana Uribe Muñoz |
| 2.0            | 28/08/2026   | Resolución de la contradicción interna sobre el registro por código QR: el documento lo anunciaba en las funciones incluidas y simultáneamente lo excluía en el apartado de exclusiones y en las limitaciones. Se adopta el registro por lectura de código QR con dispositivo lector propio, se acota la exclusión de integración a las talanqueras y los sensores de celda, se reescribe la limitación sobre la exactitud del registro y se agregan el entregable del lector, el hito | Mariana Uribe Muñoz |

| <b>Versión</b> | <b>Fecha</b> | <b>Cambio realizado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsable</b> |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                |              | HI-08 y el riesgo de indisponibilidad del dispositivo. Se incorpora la tabla de identificación documental y este control de cambios, ausentes en la versión 1.0. Se enuncian las herramientas de software como recursos disponibles y no como obligación tecnológica, y se unifica la denominación del cliente afiliado. |                    |

*Nota.* Elaboración propia.

## **Conclusión**

La formulación permite iniciar el proyecto APAR-CAR con claridad, orden y dirección. Antes de escribir código, el equipo comprendió el problema de la gestión manual en los parqueaderos pequeños y comunitarios, justificó la solución propuesta, definió objetivos verificables, delimitó el alcance de la primera versión con sus exclusiones y limitaciones, estableció los hitos que permitirán comprobar el avance y anticipó los riesgos con sus medidas de mitigación.

Esta formulación no cierra todas las decisiones del proyecto. Constituye una base suficientemente clara para profundizar en el análisis de interesados, en el alcance detallado y en los requisitos, sin perder de vista el problema que originó la solución.

## Referencias

- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.
- Kruchten, P. (1995). Architectural blueprints: The 4+1 view model of software architecture. *IEEE Software*, 12(6), 42-50.
- Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill.
- Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7.<sup>a</sup> ed.). Project Management Institute.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.